

Mikkel Moth Billing - Aflevering 4

Tuesday, 5 March 2024 11.17

Opgave 3

Betrakt kredsløbet på Fig. 4. Til tiden $t = 0$ sluttet kontakten ved a . Den elektromotoriske kraft $\mathcal{E} > 0$ oplader dermed kondensatoren med kapacitansen C . For $t > 0$ løber strømmen I_1 og I_2 i de to grene af kredsløbet med retning markeret på Fig. 4, og der sidder ladningen $Q(t)$ på kondensatoren. Vi har $Q = 0$ for $t \leq 0$. Der er tre modstande i kredsløbet, som alle har modstanden R .

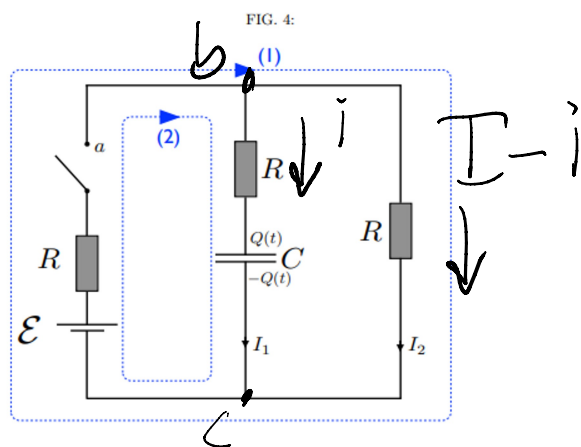
a Find ladningen Q , som sidder på kondensatoren for $t \rightarrow \infty$.

b Opskriv ved brug af Kirchhoffs maskelov (loop rule) to ligninger for de to masker (loops), (1) og (2), på Fig. 4.

c Vis de to ligninger kan reduceres til

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{Q}{RC} \quad (1)$$

og angiv et udtryk for $\tilde{C}$ og $\tilde{R}$. Bestem $Q(t)$.



a Når C er ladet op er ladningen den samme som spændingsforskellen over den ledning gange C

$$Q = C V_{bc}$$

$$\mathcal{E} - 2RI = 0 \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{2R}$$

$$V_{bc} = \mathcal{E} - RI = \mathcal{E} - R \frac{\mathcal{E}}{2R} = \frac{\mathcal{E}}{2}$$

$$\Rightarrow Q = C \frac{\mathcal{E}}{2}$$

b (1):

$$\varepsilon - R\bar{I} - R(\bar{I} - i) = 0$$

$$\Rightarrow \bar{I} = \frac{\varepsilon + Ri}{2R}$$

(2):

$$\varepsilon - R\bar{I} - Ri - \frac{q}{C} = 0$$

$$\Rightarrow i = \frac{\varepsilon}{R} - \bar{I} - \frac{q}{RC}$$

c

$$i = \frac{\varepsilon}{R} - \bar{I} - \frac{q}{RC}$$

$$\Rightarrow i = \frac{\varepsilon}{R} - \frac{\varepsilon}{2R} - \frac{\bar{i}}{2} - \frac{q}{RC}$$

$$\Rightarrow i = \frac{\varepsilon}{3R} - \frac{2q}{3RC} = \frac{dq}{dt}$$

$$\tilde{R} = 3R, \quad \tilde{C} = \frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{dQ}{dt} = \frac{\varepsilon}{\tilde{R}} - \frac{Q}{\tilde{R}\tilde{C}}$$

$$\Rightarrow \frac{dQ}{Q - \tilde{C}\varepsilon} = -\frac{dt}{\tilde{R}\tilde{C}}$$

$$\Rightarrow \int_0^Q \frac{dQ'}{Q' - \tilde{C}\epsilon} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\Rightarrow \ln \left(\frac{Q - \tilde{C}\epsilon}{-\tilde{C}\epsilon} \right) = -\frac{t}{RC}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Q(t) &= \tilde{C}\epsilon \left(1 - e^{\frac{-t}{RC}} \right) \\ &= \underline{\underline{\frac{C}{2}\epsilon \left(1 - e^{\frac{-t}{3RC}} \right)}} \end{aligned}$$